

تقرير فني: هندسة التوجيه وحماية الشبكات المحلية المتقدمة

إعداد المهندس: محمد أشرف | التكنولوجيا المستخدمة: Cisco IOS, OSPFv2, Standard Access Control Lists (ACL)

1. توبولوجيا الشبكة وعنونة ال IP

تم تصميم شبكة معمارية مكونة من راوترين (Two-Tier Collapsed Core Design) لربط أربعة شبكات محلية (LANs) عبر رابط تسلسلي (Serial Link). يوضح الجدول التالي توزيع العناوين المعتمدة لكل قطاع داخل المختبر:

الجهاز / الواجهة	عنوان ال IP والقطاع (Subnet Mask)	الشبكة التابع لها	ملاحظات معمارية
R1 - G0/0	172.16.1.254 /24	172.16.1.0 /24	بوابة LAN 1 (PC1 & PC2)
R1 - G0/1	172.16.2.254 /24	172.16.2.0 /24	بوابة LAN 2 (PC3 & PC4)
R1 - S0/0/0	203.0.113.1 /30	203.0.113.0 /30	رابط WAN التسلسلي (Point-to-Point)
R2 - G0/0	192.168.1.254 /24	192.168.1.0 /24	بوابة LAN 3 (SRV1)
R2 - G0/1	192.168.2.254 /24	192.168.2.0 /24	بوابة LAN 4 (SRV2)
R2 - S0/0/0	203.0.113.2 /30	203.0.113.0 /30	رابط WAN التسلسلي (Point-to-Point)

2. تهيئة بروتوكول التوجيه الديناميكي OSPF

تم تفعيل بروتوكول OSPF بـ Process ID 1 وضمن المنطقة الأساسية Area 0 لضمان التوجيه التلقائي واستقرار التقارب للشبكة (Convergence). تم دمج الأوامر بدقة لضمان الإعلان التام عن الشبكات وحماية الخصوصية:

إعدادات الراوتر الأول R1:

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# network 203.0.113.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)# network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# passive-interface g0/0
R1(config-router)# passive-interface g0/1
```

تحليل هندسي: في بيئة شبكات ال Point-to-Point بين R1 و R2، لا يتم انتخاب DR (Designated Router) أو BDR على رابط ال Serial لانتفاء الحاجة معمارياً لذلك. تم تفعيل أمر passive-interface على واجهات ال LAN لمنع تسريب حزم ال Hello Packets للخارج كإجراء أمني لمنع هجمات الموظف الوسيط (MitM) وتوفير البانديث.

3. تطبيق قوائم الفلترة المتقدمة Standard ACL

تم صياغة القوائم بناءً على متطلبات أمنية صارمة ومحددة لحظر وتوجيه حزم البيانات عند بوابات العبور المقابلة لضمان الكفاءة القصوى:

الإعدادات على الراوتر R2 لحماية السيرفرات:

تم بناء القائمة to-serv1 للسماح فقط لـ PC1 و PC3 بالوصول إلى شبكة السيرفر الأول ومنع بقية الأجهزة تلقائياً، وتطبيق قائمة الفلترة to-2.0/24 لحظر شبكة 172.16.2.0 بالكامل من الوصول إلى السيرفر الثاني:

```
R2(config)# ip access-list standard to-serv1
R2(config-std-nacl)# permit 172.16.1.1
R2(config-std-nacl)# permit 172.16.2.1
R2(config-std-nacl)# deny any
R2(config)# interface g0/0
R2(config-if)# ip access-group to-serv1 out

R2(config)# ip access-list standard to-2.0/24
R2(config-std-nacl)# deny 172.16.2.0 0.0.0.255
R2(config-std-nacl)# permit any
R2(config)# interface g0/1
R2(config-if)# ip access-group to-2.0/24 out
```

الإعدادات الأمنية الاحتياطية على الراوتر R1:

```
R1(config)# access-list 1 deny 172.16.1.0 0.0.0.255
R1(config)# access-list 1 permit any
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip access-group 1 out

R1(config)# access-list 2 deny 172.16.2.0 0.0.0.255
R1(config)# access-list 2 permit any
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip access-group 2 out
```

4. توثيق نتائج اختبار الاتصال (Ping Results Verification)

يظهر جدول التحقق التالي مدى مطابقة التجهيزات للواقع الفعلي للمختبر بدقة ونجاح مخرجات الفلترة والتوجيه:

المصدر (Source)	الوجهة (Destination)	الحالة المتوقعة	النتيجة الفعلية لل Ping	السبب التقني والفلتر المطبق
PC1 (172.16.1.1)	SRV1 (192.168.1.100)	مسموح	نجاح الاتصال (Reply)	مطابق تماماً لشرط التصريح الأول في القائمة to-serv1 على R2.
PC3 (172.16.2.1)	SRV1 (192.168.1.100)	مسموح	نجاح الاتصال (Reply)	مطابق تماماً لشرط التصريح الثاني في القائمة to-serv1 على R2.
PC2 (172.16.1.2)	SRV1 (192.168.1.100)	محظور	Destination host unreachable	تم الفلترة عبر الحظر الضمني to-serv1 للقائمة (Implicit Deny).
PC3 (172.16.2.1)	SRV2 (192.168.2.100)	محظور	Destination host unreachable	مطابق لقاعدة الحظر الصريح للشبكة بالكامل في القائمة to-2.0/24 على R2.
PC1 (172.16.1.1)	PC3 (172.16.2.1)	محظور تبادلي	Destination host unreachable	تأثير الفلاتر الاحتياطية المطبقة محلياً على واجهات R1 الداخلية.

خلاصة التقييم الفني للمختبر: تعكس العدادات الرقمية لل Matches المسجلة في ال CLI نجاح التوجيه عبر ال بنسبة 100%، وتؤكد سلامة معمارية الفلترة وقدرتها الكافية على عزل حزم المرور غير المصرح لها فور OSPF ملامستها لواجهات العبور المحددة.